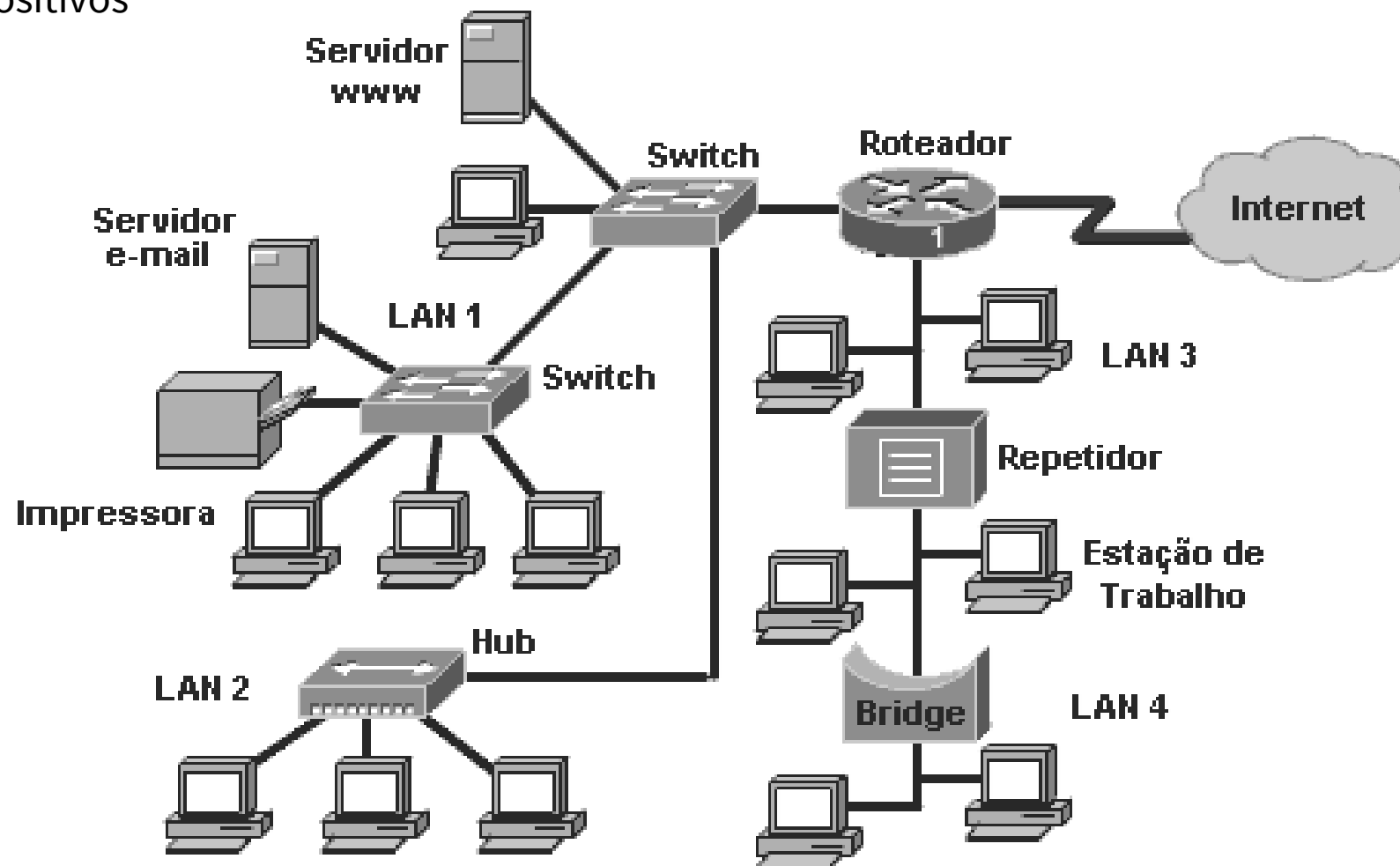


Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Exemplos de Equipamentos e Dispositivos

- Placas de rede
- Repeaters
- Hubs
- Bridges / Switches
- Routers
- MoDem / Modem-Router
- Gateways
- Transceiver
- Servidores
- Estações de Trabalho



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Repetidores (Repeaters)
 - Dispositivos de hardware utilizados para a conexão de dois ou mais segmentos de uma rede local, estendendo as mesmas
 - Recebem o sinal proveniente de um segmento de rede, amplificam e repetem esse mesmo sinal no outro segmento
 - Limitação do número de repetidores: depende do protocolo utilizado (protocolo Ethernet - máximo 4)
 - Regra 543 Ethernet - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

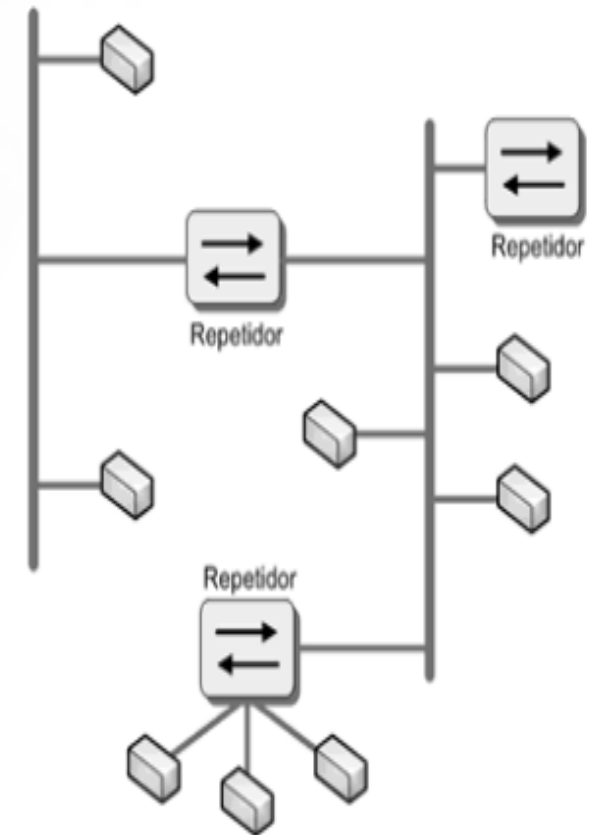


Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Repetidores (Repeaters)

- Atuam na camada 1 do Modelo RM-OSI
- Pode operar entre meios físicos de tipos diferentes (10base2 e 10base5, por exemplo)

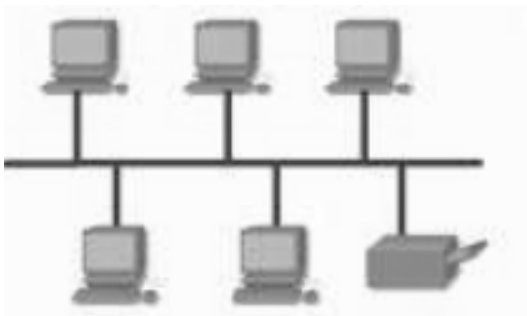


Redes de Computadores

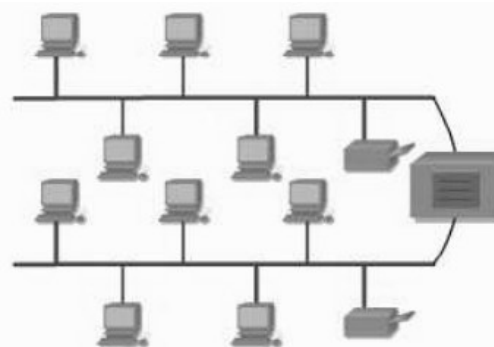
Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Domínio de colisão
- É uma área lógica onde pacotes podem colidir uns contra os outros e uma colisão de pacotes atinge todas as estações do domínio
- Pode existir num único segmento da rede, numa porção ou na totalidade de uma rede
- As estações disputam entre si o meio de transmissão dentro de um domínio de colisão
- Pacotes broadcast chegam a todas as estações dentro de um domínio de colisão
- Domínios de colisão devem ser distribuídos de acordo com as características de tráfego (é uma opção de projeto)

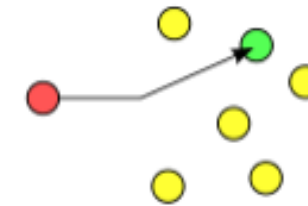
- Acesso compartilhado
Promove um Domínio de Colisão



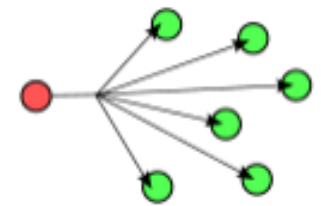
Domínio de Colisão
estendido pelo Repetidor



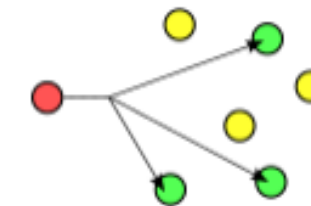
Unicast



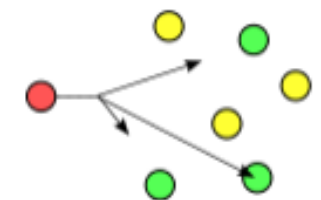
Broadcast



Multicast



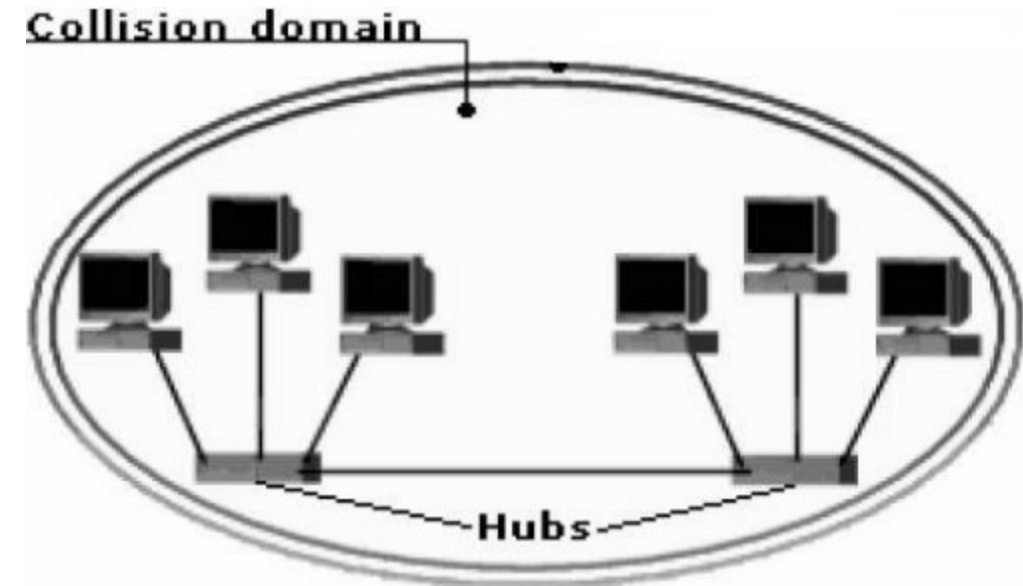
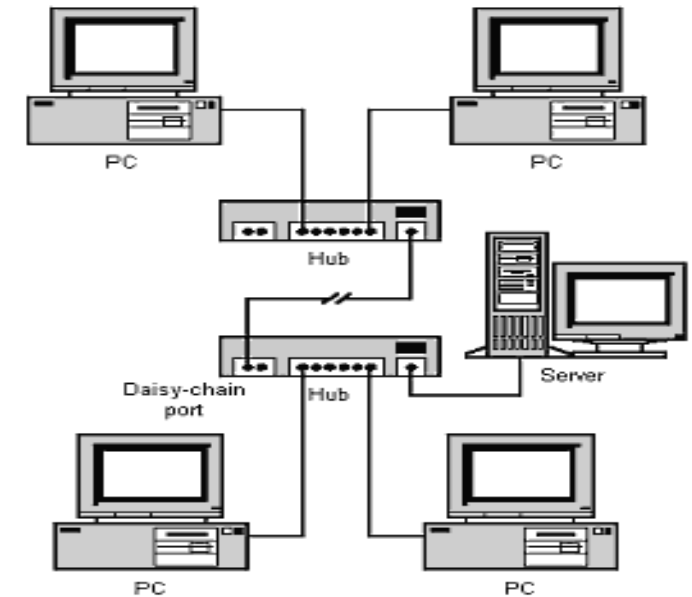
Anycast



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

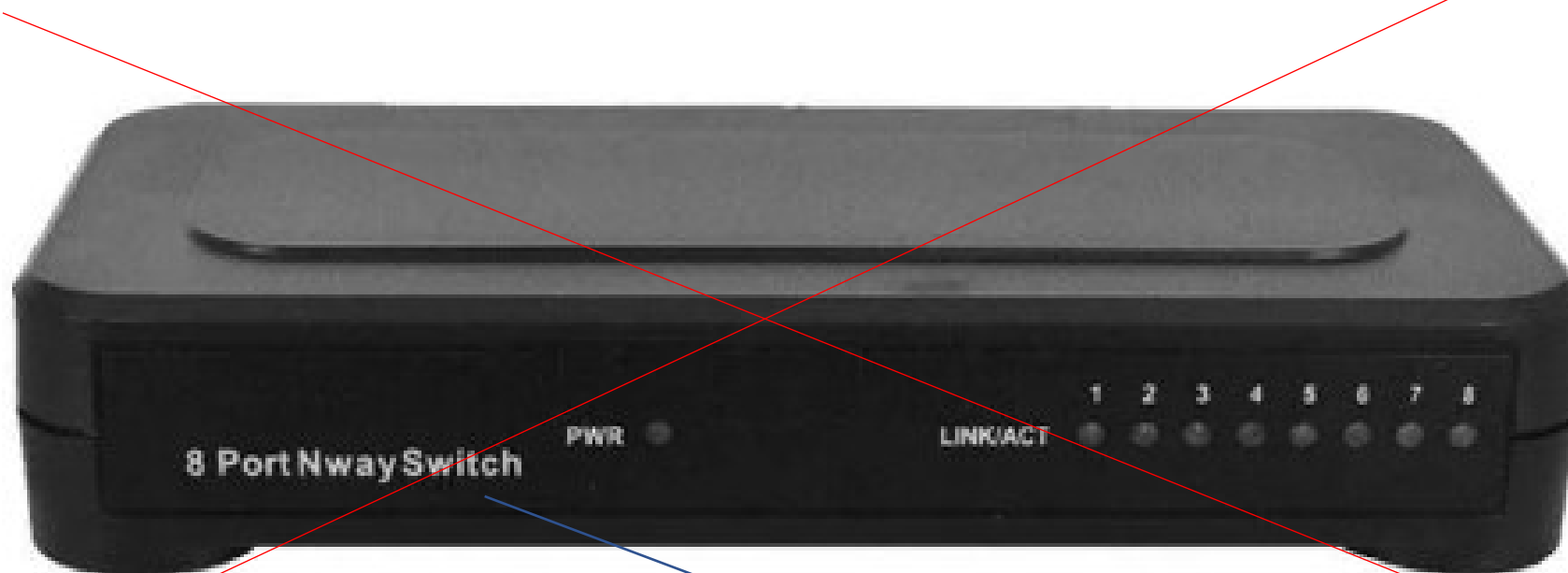
- Hub – Concentrador ou Multport Repeater
- Usado para conectar os equipamentos que compõem uma LAN
- Repetidor multiportas que, promove um ponto de conexão física entre vários equipamentos de uma rede (atua na Camada 1 do RM-OSI)
- Hub não é capaz de “ler” os endereços MAC, ele é um repetidor de sinal elétrico
- Confere maior flexibilidade a LANs Ethernet (cabo par trançado ou fibra óptica)
- Todos as portas de um hub compartilham o mesmo segmento, normalmente com velocidades de 10 ou 100Mb/s.
- As transmissões são feitas em modo half-duplex
- Muitos pontos conectados a um único hub (broadcasting) podem causar colisões excessivas e prejuízo à transmissão de dados



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Hub – Concentrador ou Multport Repeater



Atenção: Isto não é um switch, mas sim, um HUB!